关于信义玻璃（广西）有限公司“10.28”倒塌事故的调查报告

2020-04-22 09:16 来源：铁山港区人民政府 作者：铁山港区应急管理局

2019年10月28日11时20分，在铁山港区兴港镇辖区内，信义玻璃（广西）有限公司内的光伏玻璃生产线项目发生一起钢结构施工倒塌事故，事故币。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2019年1设局、区应急管理局、铁山港（临海）工业区管委会、区公安分局、区总工会、兴港镇政府等单位派员参加的事故调查组（以下简称调查组），对事故下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

公司（以下简称信义光伏公司）成立于2018年10月11日，注册资金3800万美元，公司统一社会信用代码为：91450500MA5NE经营范围为：无机非金属制品、太阳能光伏玻璃（含光伏AR玻璃，光伏高反玻璃）的生产与销售；玻璃加工材料及加工设公司目前设有办公室、计划财务部、工程组、经营管理部、铁山港水厂等5个部门，现有人员34人。

（二）基本情况

芜湖鸠兹建设有限公司（以下简称鸠兹公司），成立于2000年7月，统一社会信用代码为：91340200783060930R（6-6）；法定代表人为：耿广鸿；工业集中区南方大道18号

公司经营范围主要有：房屋建筑工程总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑起重设备安装工程专业承包叁级，消防设施工程专业施工承包二级，园林景观绿化工程设计、施工。

公司具有建筑工程施工总承包一级资质，可承包：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米以下的构筑物工程。

3.施工单位（分包单位）基本情况

营口华瑞钢结构有限公司（以下简称营口华瑞公司）成立于2012年3月12日，统一社会信用代码91210882590915189F；法人代表为：王海珍；注册地址：老边区庄镇前坎村。

公司经营范围主要有：钢结构工程设计、安装；钢结构工程制品加工；建筑工程、装饰装修工程施工；机械加工制造；彩色压型钢板加工、安装；建筑材料、有色金属、废金属材料销售；门窗加工、安装及销售。

公司具有钢结构工程专业三级资质，可承担下列钢结构工程的施工：（1）钢结构高度60米以下；（2）钢结构单跨跨度30米以下；（3）网壳、网架钢结构总重量3000吨以下；（5）单体建筑面积15000平方米以下。

4.监理单位基本情况

中外天利（北京）工程管理咨询有限公司（以下简称 中外天利公司）成立于2004年3月4日，统一社会信用代码911101057596139598；法人代表为：朝阳区朝阳门外大街甲6号10层3座1001。

公司经营范围主要有：工程造价咨询；建筑工程招标代理；工程监理；工程项目管理；工程技术咨询。

公司具有工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

5.设计单位基本情况

广西宏亚设计咨询有限责任公司（以下简称宏亚设计公司）成立于2012年10月11日，统一社会信用代码91450100056019237L；法人代表为：黄建华；住所：古城路2号8栋。

公司经营范围主要有：工程技术及咨询；工程技术咨询与项目管理服务；城镇规划编制；工程勘察；工程监理；企业管理咨询；安全技术咨询服务；技术开发；物业管理服务；建筑材料、机电设备及配件、机械设备及配件的销售。

公司具有建筑行业（建筑工程）甲级资质，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

6.供货单位基本情况

广西丰源钢结构有限公司（以下简称丰源钢结构公司）成立于2011年11月25日，统一社会信用代码9145142158710493 22；法人代表为：张伟零；注册地址：大道。

层、大跨房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构，高耸塔桅、大型锅炉钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟

企业一级资质，可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

项目位于北海市铁山港区兴港镇信义路1号（信义玻璃产业园内），项目总投资2亿美元，主要建设内容和规模：1.建设2条日熔化量共约2000吨超产线废弃余热新建设1x7.5MW玻璃熔窑余热发电工程（自用）。根据北海市铁山港（临海）工业区管理委员会出具的《关于同意广西信义光伏产业有限公备字〔2019〕1号），2019年1月14日项目完成备案。

该项目由芜湖鸠兹建设有限公司总承包，其中芜湖鸠兹建设有限公司将广西信义光伏压延联合车间成品库工段工程分包给营口华瑞钢结构有限公司

（三）合同签订情况

1.施工合同

2019年7月22日信义光伏公司与鸠兹公司签订了《广西信义光伏玻璃生产线项目（压延联合成品工段，压延联合退火、切裁工段，压延联合车间熔压缩空气站，汽轮机房，循环水系统）建设工程施工合同书》（合同编号：XYBH-BJ-2019-05）、《建筑施工安全协议》，协议中明确了双方安全生产的

2.分包合同

2019年8月26日，鸠兹公司与营口华瑞公司签订了《广西信义光伏压延联合车间成品库工段及其附属工程钢结构安装工程建设工程施工专业分包合条款处理。

3.监理单位合同

2019年3月12日，中外天利公司与信义光伏公司签订了《信义光伏生产线及其附属工程项目监理建设工程监理合同》（合同编号：GXXYGF-GC-2019-

4.设计单位合同

2018年12月26日，宏亚设计公司与信义光伏公司签订了《信义广西光伏玻璃生产线项目建设工程设计合同》。

5.供货单位合同

2019年4月16日，丰源钢结构公司与信义光伏公司签订了《信义玻璃（北海）工业园厂房及其附属工程钢结构加工制作合同》（合同编号：XYBH-GC

（四）聘请专家组及第三方检测机构情况

鉴于发生事故厂房钢结构较复杂、钢结构不同于一般建筑构造物，事故调查组特聘请了3位专家成立专家组，另外为了更好地弄清事故原因，聘请螺栓等进行检测，并出具检测报告。

1.专家组

成立事故调查组后，聘请了廖泓、吴嘉琦、陆伟红三位钢结构设计、施工方面的专家成立专家组，专家组查看了事故现场及有关材料，并出具了《意见》。

2.第三方检测机构

检测单位：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心，合同：《广西壮族自治区建筑工程质量检测中心建设工程质量检测委托合同》（桂建合同45010[illegible]检测单位地址[illegible]西南宁市北际路1号。检测单位对事故现场有关建筑材料进行了采样，并填写了由建设单位、监理单位、施工单位和事故[illegible]9日向事故调查组出具了《工程质量检测报告》，检测结果均符合设计标准。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2019年10月28日上午6时30分，营口华瑞钢结构工程有限公司钢结构安装工15人开始在广西信义光伏产业有限公司成品库工段第43轴-65轴开展钢结
华瑞钢结构工程有限公司出于安全考虑，从10点开始陆续安排工人撤离施工现场，其中13人已经安全撤离施工现场30米处，李胡润、张洪生两人继续在
及撤离，两人随钢梁坠落地面。建设单位、监理单位11时30分左右到达事故现场，发现李胡润头部出血，张洪生相对伤轻。施工单位马上组织将受伤的
（后伤愈出院）送铁山港区人民医院抢救。

（二）人员伤亡情况

死者李胡润，男，汉族，1983年9月22日生，身份证号码：411*******38，身份证地址：河南省浙川县盛湾镇****，生前是营口华瑞钢结构工程有
死亡医学证明（推断）书，死亡时间为2019年10月28日，死亡原因为心跳呼吸骤停。

伤者张洪生，男，蒙古族，1963年3月28日生，身份证号码：15*******13，身份证地址：内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗****，是营口华瑞钢结构
疗，于2019年12月18日已治愈出院。

（三）应急救援处理情况

事故发生后，施工单位马上组织将受伤的两名工人李胡润（后经医院抢救后无效死亡）、张洪生送铁山港区人民医院抢救，后送往北海市人民医
日已治愈出院。组织抢救受伤工人的同时于2019年10月28日12时18分向铁山港区政府有关部门报告了事故情况并保护现场，设立警戒线。区应急管理
局、区人民政府报告，铁山港区政府有关领导及区应急管理局、区住建局、兴港镇政府等单位有关人员当即赶赴事故现场开展事故勘查和指导事故善后工

四、善后处理情况

2019年11月8日，营口华瑞钢结构工程有限公司与死者亲属签订了《人民调解协议书》，赔偿死者亲属人民币120万元。2019年12月伤者伤愈出院
调解协议书》，赔偿伤者人民币33.6万元。事故善后赔偿工作已妥善处理，未造成社会稳定问题。

五、事故的直接经济损失

事故造成直接经济损失约168万元人民币。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

根据专家组出具的《信义玻璃（广西）有限公司“10.28”事故调查专家的意见》及现场勘察情况分析得出以下两点直接原因：

1.现场钢架安装顺序与钢结构专项方案不符。现场4-A轴~4-B轴跨钢架连续安装21榀后，4-B轴~4-C轴跨的钢梁还未安装且相对应的屋面水平支撑
失稳严重，是造成此次事故的直接原因。

2.现场所有钢柱底板与基础面的二次浇灌层均未进行浇筑，所有柱脚锚栓呈悬臂状态，是造成此次事故的另一个直接原因。

（二）间接原因

1.分包单位营口华瑞钢结构工程有限公司在其编制的《广西信义光伏玻璃生产线项目压延联合车间成品、深加工工段，退火、切裁工段，熔化、
擅自施工，违反安全生产规章制度和操作规程，是造成此次事故的间接原因。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。
有限公司安全管理不到位，未按要求组织危大工程专项方案论证（钢结构厂房单跨跨度大于等于36米时必须专项施工方

玻璃（广西）有限公司“10·28”事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于一般生产安全事故。

五、事故责任分析及处理意见

（一）营口华瑞钢结构工程有限公司未执行相关的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，在专项施工方案未经审批的导致发生事故，负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十一条的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人对其进行行政处罚；该公司主要负责人未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患，导致发生事故，负有法》第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其进行行政处罚。

（二）芜湖鸠兹建设有限公司未履行安全管理职责，安全管理不到位，未按要求组织危大工程专项方案论证，存在强令冒险作业、违反操作规程的故，负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项、二十二条第七项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共行行政处罚；该公司主要负责人未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除事故隐患，导致发生事故，负有领第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其进行行政处罚。

（三）杨华，芜湖鸠兹建设有限公司项目负责人，安全检查及隐患排查整治不到位，疏于检查观察，未能发现和有效消除钢结构倒塌事故隐患，对事

（四）陶浩，芜湖鸠兹建设有限公司施工安全员，施工过程中未能及时制止和纠正冒险作业、违反操作规程的施工行为，未采取有效的施工安全生

以上两人建议由芜湖鸠兹建设有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

（五）李虎山，营口华瑞钢结构工程有限公司现场负责人，安全检查及隐患排查整治不到位，疏于检查观察，未能发现和有效消除钢结构倒塌事故隐在专项施工方案未经审批的情况下擅自组织施工，对事故的发生负有责任。建议由营口华瑞钢结构工程有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

六、事故教训及防范措施

这起事故是由于施工单位未履行安全管理职责，安全管理不到位，违反安全生产规章制度和安全操作规程造成的生产安全责任事故。

责成营口华瑞钢结构工程有限公司和芜湖鸠兹建设有限公司要深刻吸取事故教训，要严格履行安全管理责任，加强现场安全管理，及时消除生产安规程，杜绝违章作业，防止类似责任事故再次发生。

北海市铁山港区“10·28”事故调查组

2020年2月24日

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室

地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012

桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001

桂公网安备 45051202000002号